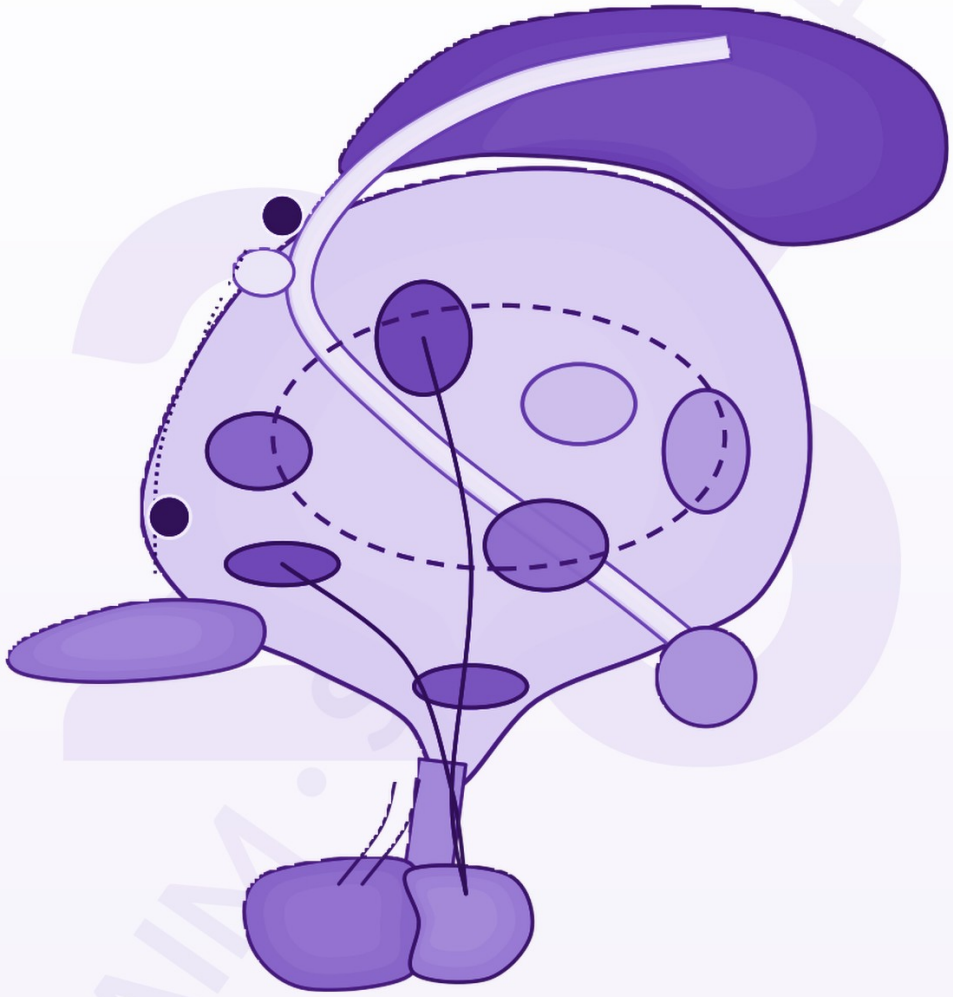


ANNALES · CHAPITRE 26

Faim, satiété, soif

Prise alimentaire et sa régulation : faim, rassasiement et satiété, centres hypothalamiques (noyau arqué, NPY/AgRP, POMC), signaux digestifs (ghréline, GLP-1, PYY, CCK) et adipeux (leptine, insuline), système hédonique ; soif osmotique et volémique, ADH ; applications en diététique

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 26 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – Emma, 15 ans, syndrome de Prader-Willi : une faim qui ne s'arrête pas 6
S2 – M. H., 62 ans, hémodialysé : « j'ai soif tout le temps » 11
S3 – Un yaourt « qui tient au corps » : concevoir et évaluer un produit rassasiant 15
Partie II – Les corrigés détaillés 19
Corrigé S1 – Emma, 15 ans, syndrome de Prader-Willi : une faim qui ne s'arrête pas 20
Corrigé S2 – M. H., 62 ans, hémodialysé : « j'ai soif tout le temps » 25
Corrigé S3 – Un yaourt « qui tient au corps » : concevoir et évaluer un produit rassasiant 30
Grille d'auto-évaluation 35

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 26

Faim, satiété, soif – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (schémas à légender, courbes hormonales, résultats d'études, bilans biologiques, textes réglementaires), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes du guide 2025. Chaque sujet est suivi des attendus et d'un corrigé détaillé avec barème. Les thèmes choisis (syndrome de Prader-Willi chez une adolescente, soif et prise de poids interdialytique de l'hémodialysé, conception et évaluation d'un produit laitier rassasiant) couvrent les deux parties du chapitre : faim et satiété, soif.

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	Emma, 15 ans, syndrome de Prader-Willi : une faim qui ne s'arrête pas	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	M. H., 62 ans, hémodialysé : « j'ai soif tout le temps »	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	Un yaourt « qui tient au corps » : concevoir et évaluer un produit rassasiant	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

La faim, la satiété et la soif sont interrogées **au service d'une situation clinique ou professionnelle** : on attend que le candidat relie un comportement (faim permanente, soif intense, grignotage) à des signaux nerveux et hormonaux, puis en déduise une conduite diététique argumentée.

Les **schémas** sont centraux : noyau arqué et système mélanocortine (NPY/AgRP, POMC/CART, MC4R, noyau paraventriculaire), signaux périphériques (ghréline, CCK, GLP-1, PYY, insuline, leptine, nerf vague), schéma fonctionnel de la soif osmotique (osmorécepteurs de la lame terminale, ADH, aquaporines 2) ; ils sont souvent fournis à légender partiellement.

Les **calculs** doivent être posés avec leurs unités : IMC et seuils, rapports et pourcentages de variation, dépense de repos prédite, aire sous la courbe d'une échelle visuelle analogique par la méthode des trapèzes, compensation énergétique, conversion sel / sodium et eau retenue, osmolarité et tonicité, prise de poids et débit d'ultrafiltration.

Les questions d'**application** portent sur l'environnement alimentaire, la composition des repas (protéines, fibres, densité énergétique), la gestion de la soif et la **réglementation des allégations** (règlement (CE) n° 1924/2006) : les réponses doivent être concrètes, justifiées par un mécanisme et réalistes.

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Avant de composer : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.

Pendant : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.

Après : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – Emma, 15 ans, syndrome de Prader-Willi : une faim qui ne s'arrête pas

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans un centre de référence des maladies rares de l'obésité. Vous recevez **Emma, 15 ans**, atteinte d'un **syndrome de Prader-Willi** diagnostiqué à la naissance (hypotonie sévère, difficultés de succion). Elle mesure **1,52 m** et pèse **78 kg** ; elle reçoit de l'hormone de croissance depuis l'âge de 2 ans. Depuis un an, ses parents décrivent une **faim permanente** : elle réclame à manger moins d'une heure après les repas, cherche de la nourriture dans les placards la nuit, a été surprise à manger des aliments congelés et des restes dans la poubelle, et fait des colères quand on lui refuse un aliment. Les parents, épuisés, se disent « incapables de lui dire non ». Le médecin vous demande d'expliquer la situation à la famille et de construire avec elle un projet de prise en charge nutritionnelle.

DOCUMENTS

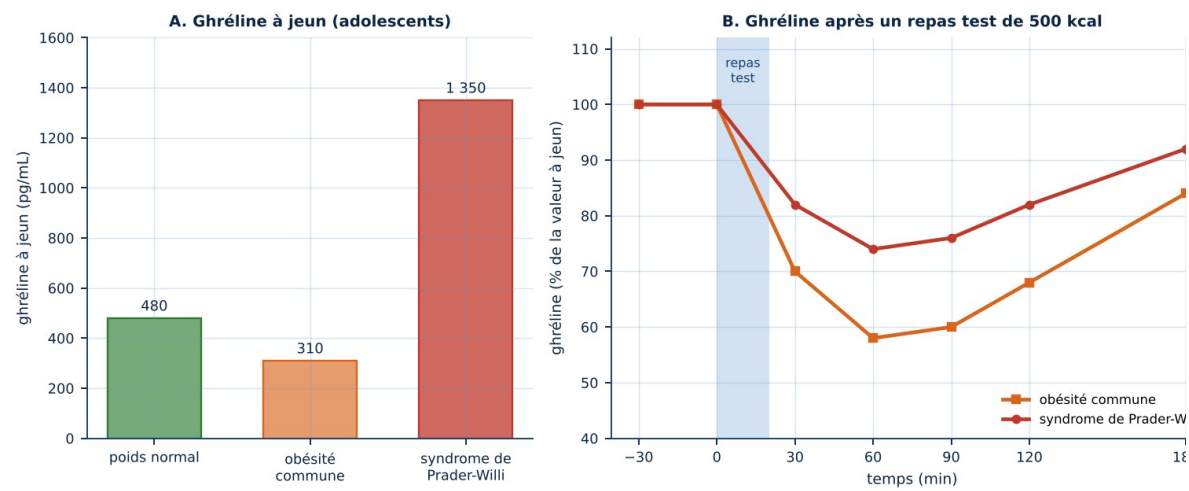
Document 1 – Le syndrome de Prader-Willi (SPW)

Maladie génétique rare (≈ 1 naissance sur 20 000) due à l'**absence d'expression des gènes d'origine paternelle** de la région 15q11-q13 : délétion de cette région sur le chromosome 15 paternel (≈ 70 % des cas), disomie uniparentale maternelle (≈ 25 %) ou anomalie de l'empreinte (≈ 3 %). Le SPW est considéré comme une **maladie de l'hypothalamus** : hyperphagie, déficit en hormone de croissance (petite taille, masse maigre réduite), hypogonadisme, troubles de la régulation de la température, seuil de la douleur élevé, vomissements rares. Les études post mortem montrent une **diminution du nombre de neurones à ocytocine** du noyau paraventriculaire (≈ – 40 %).

Phase nutritionnelle	Âge habituel	Caractéristiques
1a	0 à 9 mois	hypotonie, difficultés à téter, alimentation par sonde parfois nécessaire
1b	9 à 25 mois	alimentation et croissance régulières
2a	2 à 4,5 ans	prise de poids sans augmentation des apports
2b	4,5 à 8 ans	intérêt accru pour la nourriture, mais satiété encore présente
3	après 8 ans	hyperphagie, recherche de nourriture, absence de satiété
4	adulte (certains patients)	l'appétit n'est plus insatiable

DOCUMENTS

Document 2 – Ghréline plasmatique



Données simplifiées d'après Cummings et al. (2002) et les études ultérieures chez l'adolescent porteur du syndrome de Prader-Willi

Figure 26.1 – *Ghréline à jeun (A) et après un repas test (B) chez des adolescents de poids normal, en situation d'obésité commune ou porteurs d'un SPW*

L'IMC moyen des groupes « obésité commune » et « SPW » est identique. La leptinémie des adolescents porteurs d'un SPW est élevée, proportionnelle à leur masse grasse.

DOCUMENTS

Document 3 – Le noyau arqué et le système mélanocortine

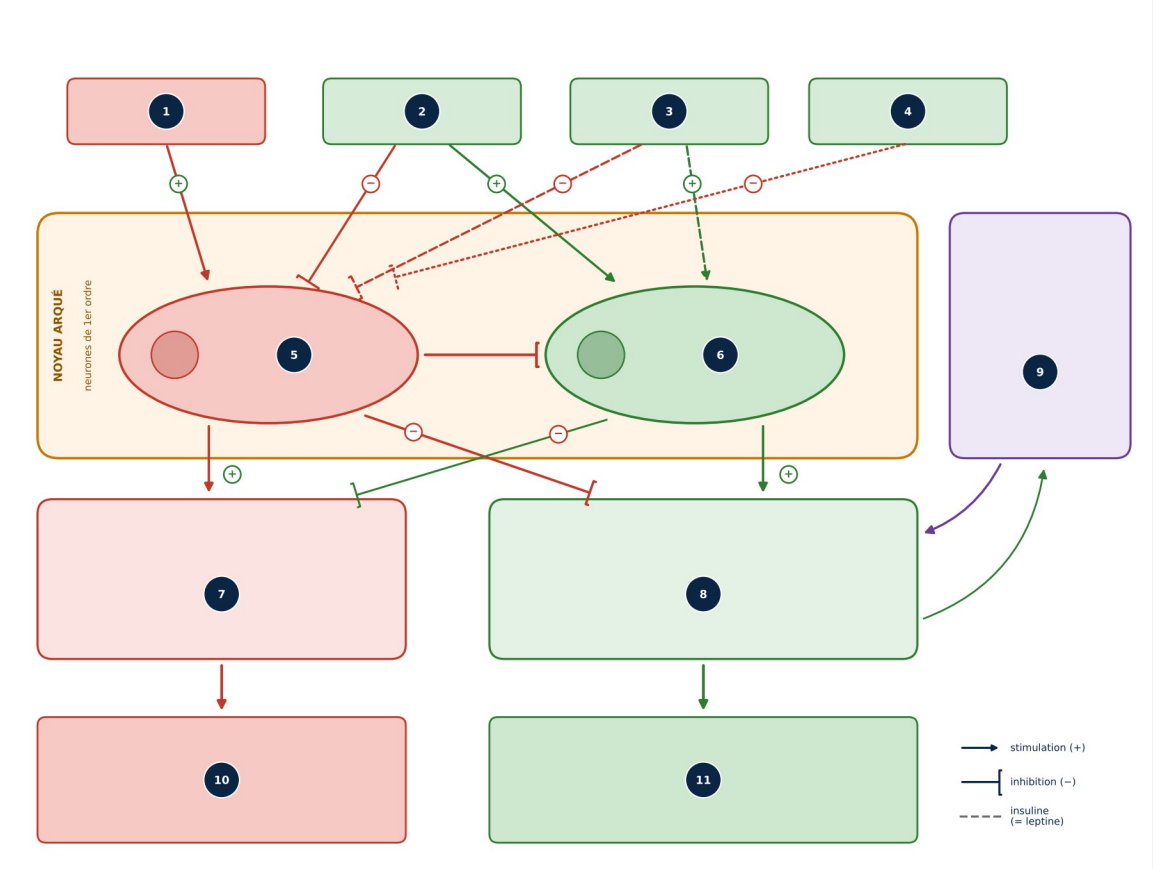


Figure 26.2 – *Schéma à légender partiellement (éléments 1, 5, 6, 8 et 9)*

DOCUMENTS

Document 4 – Repas test à volonté (sandwichs identiques servis en continu, adolescents à jeun depuis 3 h)

Groupe	Énergie consommée (kcal)	Durée du repas (min)	Retour de la faim (EVA > 50 mm) après le repas
poids normal	610	14	≈ 180 min
obésité commune	720	16	≈ 170 min
SPW	1 680	42	≈ 60 min

DOCUMENTS

Document 5 – Dépense et besoins énergétiques d'Emma

Masse grasse (absorptiométrie) : **45 %** du poids. Dépense énergétique de repos **mesurée** (calorimétrie indirecte) : **1 250 kcal/j** ; dépense de repos **prédite** pour son poids par l'équation de Schofield (fille de 10 à 18 ans) : DER = 13,384 × poids (kg) + 692,6. Repères de prescription dans le SPW (en kcal par cm de taille) : ≈ **10 à 11 kcal/cm** pour stabiliser le poids, ≈ **8 kcal/cm** pour une perte de poids progressive. L'hormone de croissance augmente la masse maigre et la dépense énergétique.

Seuil IOTF de l'obésité pour une fille de 15 ans : IMC = **29,1 kg/m²**.

DOCUMENTS

Document 6 – Recommandations pour l'environnement alimentaire dans le SPW (extraits, protocole national de diagnostic et de soins)

« La sensation de faim ne peut pas être contrôlée par la volonté de la personne. La prise en charge repose sur un **environnement alimentaire sécurisé** : accès à la nourriture contrôlé (réfrigérateur, placards et poubelles fermés à clé si nécessaire), horaires et menus **prévisibles** annoncés à l'avance, portions servies à l'assiette, supervision des repas et des moments à risque (courses, fêtes, cantine), absence de récompense alimentaire. Le principe « **pas de doute, pas d'espoir, pas de déception** » limite l'anxiété et les troubles du comportement liés à la nourriture. Une prise alimentaire massive peut entraîner une **dilatation aiguë de l'estomac**, voire une nécrose gastrique, d'autant plus dangereuse que la douleur est peu ressentie et que les vomissements sont rares. »

Travail à faire

Partie 1 – Le SPW, une maladie de l'hypothalamus (14 points)

1. Calculez l'IMC d'Emma et situez-le par rapport au seuil de l'obésité (document 5). *(2 pts)*

2. Légendez les éléments 1, 5, 6, 8 et 9 du document 3. *(2,5 pts)*

3. Expliquez le fonctionnement du noyau arqué dans la régulation de la prise alimentaire, en précisant le rôle du récepteur MC4R et du noyau paraventriculaire. *(4 pts)*

4. À l'aide du document 1, montrez que le SPW peut être qualifié de « maladie de l'hypothalamus ». *(3 pts)*

5. Identifiez la phase nutritionnelle d'Emma et décrivez l'évolution du comportement alimentaire depuis la naissance. *(2,5 pts)*

Partie 2 – Ghréline et satiété défaillante (16 points)

6. Exploitez le document 2A : comparez la ghréline à jeun des trois groupes (rapports) et concluez. *(3 pts)*

7. Présentez la ghréline : cellules sécrétrices, forme active, récepteur, neurones cibles et effets. *(4 pts)*

8. Exploitez le document 2B. Concluez sur l'effet du repas sur la ghréline dans le SPW. *(3 pts)*

9. Exploitez le document 4 (calculez les rapports d'énergie consommée) et montrez que le rassasiement et la satiété sont tous deux altérés chez les adolescents porteurs du SPW. *(4 pts)*

10. La leptine d'Emma est élevée. Expliquez pourquoi elle ne suffit pas à freiner sa faim. *(2 pts)*

Partie 3 – Dépense et besoins énergétiques (12 points)

11. Calculez la dépense de repos prédite d'Emma et le rapport entre dépense mesurée et prédite. Expliquez cette différence. *(3 pts)*

12. Calculez les apports énergétiques correspondant aux repères de prescription (stabilisation et perte de poids) et commentez. *(3 pts)*

13. Justifiez l'intérêt du traitement par hormone de croissance sur le plan nutritionnel. *(2 pts)*

14. Énoncez les principes de composition des repas d'Emma pour limiter la faim avec un apport énergétique contrôlé, en les justifiant par les signaux de satiété. *(4 pts)*

Partie 4 – Le contrôle de l'environnement alimentaire (18 points)

15. Expliquez aux parents pourquoi « la volonté » d'Emma ne peut pas suffire et pourquoi les accès à la nourriture sont dangereux. *(3 pts)*

16. Proposez six mesures concrètes d'organisation de l'environnement alimentaire au domicile, chacune justifiée. *(6 pts)*

17. Indiquez les mesures à prévoir au collège (restauration scolaire et projet d'accueil individualisé). *(3 pts)*

18. Expliquez le principe « pas de doute, pas d'espoir, pas de déception » et donnez trois conseils éducatifs aux parents. *(3 pts)*

19. Indiquez les signes qui doivent faire suspecter une dilatation gastrique aiguë et la conduite à tenir, en expliquant pourquoi le diagnostic est difficile dans le SPW. *(3 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – M. H., 62 ans, hémodialysé : « j'ai soif tout le temps »

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

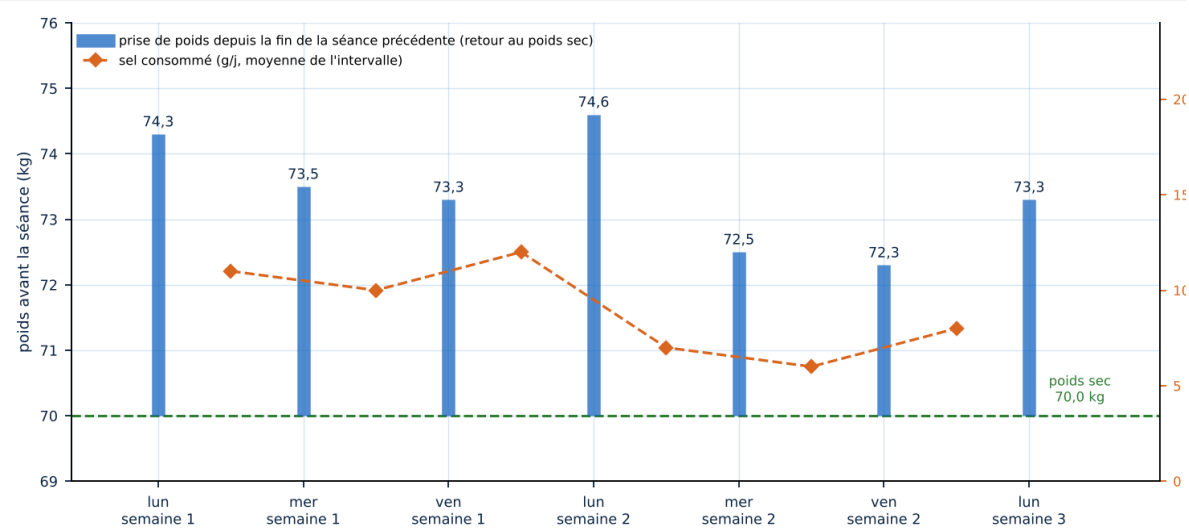
Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans un centre d'hémodialyse. **M. H., 62 ans**, diabétique de type 2, est traité par **hémodialyse** depuis 3 ans à raison de trois séances de 4 heures par semaine (lundi, mercredi, vendredi). Il est presque **anurique** (diurèse résiduelle ≈ 100 mL/j). Son **poids sec** (poids sans surcharge hydrique, atteint en fin de séance) est de **70,0 kg**. L'équipe infirmière signale des **prises de poids interdialytiques** importantes, des crampes et des chutes de pression artérielle pendant les séances, et une hypertension entre les séances. M. H. dit avoir « soif tout le temps » et « la bouche sèche comme du carton » ; il reconnaît boire bien plus que les 600 mL par jour conseillés. Le néphrologue vous demande d'analyser l'origine de sa soif et de construire avec lui un programme d'éducation.

DOCUMENTS

Document 1 – Poids de M. H. avant chaque séance pendant deux semaines et demie et sel consommé (enquête alimentaire)



M. H. revient à son poids sec (70,0 kg) à la fin de chaque séance ; la deuxième semaine, il a suivi les conseils de réduction du sel (données fictives)

Figure 26.3 – *Poids avant chaque séance de dialyse et sel consommé entre les séances*

Repères de l'équipe de néphrologie : prise de poids interdialytique (PPID) souhaitable **≤ 4 % du poids sec** ; un **débit d'ultrafiltration** (retrait d'eau par la dialyse) supérieur à **13 mL/kg/h** est associé à des hypotensions pendant la séance et à une mortalité cardiovasculaire accrue. Intervalles : lundi → mercredi et mercredi → vendredi : 44 h ; vendredi → lundi : 68 h.

DOCUMENTS

Document 2 – Bilan avant la séance du lundi (semaine 2) et traitements

Paramètre	M. H.	Valeurs usuelles (sujet non dialysé)
Natrémie	136 mmol/L	135 à 145
Kaliémie	5,6 mmol/L	3,5 à 5,0
Glycémie	2,40 g/L	0,70 à 1,10
HbA1c	8,5 %	objectif fixé à < 8 %
Urée	25 mmol/L	2,5 à 7,5
Rénine plasmatique	élevée	—

Bain de dialyse (dialysat) : sodium **140 mmol/L**. Traitements : insuline, **clonidine** (antihypertenseur central), **amitriptyline** (douleurs de neuropathie diabétique), chélateur du phosphore. La clonidine et l'amitriptyline ont un **effet asséchant sur la bouche** (diminution de la sécrétion salivaire). M(glucose) = 180 g/mol.

DOCUMENTS

Document 3 – La soif osmotique

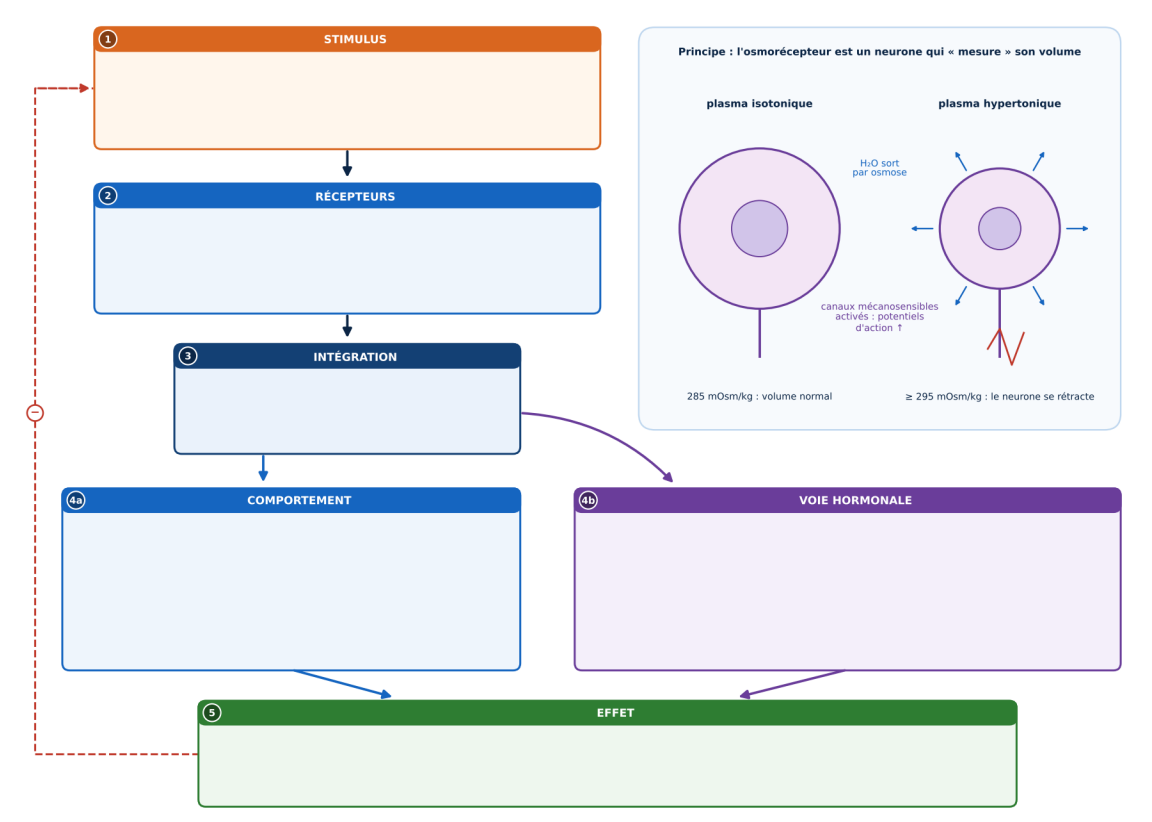


Figure 26.4 – *Schéma fonctionnel de la soif osmotique (cases 1, 2, 4a et 4b à compléter)*

DOCUMENTS

Document 4 – Sodium, eau et poids

1 g de sel (NaCl) apporte ≈ **17,1 mmol** de sodium. Dans l'organisme, le sodium reste dans le liquide extracellulaire ; la soif et l'ADH ajustent l'eau de façon à maintenir la natrémie : pour garder une natrémie d'environ **140 mmol/L**, chaque **140 mmol** de sodium retenu s'accompagne d'environ **1 L d'eau**. Chez le patient anurique, le sodium et l'eau ingérés ne sont éliminés que par la dialyse. Repère pour l'hémodialysé : **5 à 6 g de sel par jour** ; boissons ≈ **500 mL + diurèse résiduelle** par jour.

DOCUMENTS

Document 5 – Angiotensine II et soif chez l'hémodialysé (étude, données simplifiées)

Chez 24 hémodialysés anuriques dont la rénine plasmatique est élevée (reins natifs encore en place), un inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC) est donné pendant 8 semaines.

Paramètre (moyennes)	Avant l'IEC	Après 8 semaines
Score de soif (0 à 10)	6,8	5,1
PPID moyenne (kg)	3,4	2,9
Angiotensine II plasmatique (pg/mL)	42	15

DOCUMENTS

Document 6 – Xérostomie et soif

La **xérostomie** est une sensation de bouche sèche, liée le plus souvent à une **diminution de la sécrétion salivaire**. Elle touche plus de la moitié des hémodialysés : médicaments (antidépresseurs tricycliques, antihypertenseurs centraux, antihistaminiques), diabète, respiration buccale, inflammation, restriction hydrique elle-même. La sécheresse de la bouche et du pharynx stimule les **récepteurs oropharyngés** et déclenche une sensation de soif, même sans déficit en eau. Inversement, humecter ou rafraîchir la bouche et la déglutition de petites quantités d'eau froide donnent une **satiété hydrique préabsorptive** rapide.

Travail à faire

Partie 1 – La prise de poids interdialytique (14 points)

1. Calculez la prise de poids interdialytique (PPID) de chacune des 7 séances, en kg et en % du poids sec ; repérez les séances qui dépassent le repère. *(4 pts)*

2. Expliquez pourquoi les PPID les plus élevées sont observées le lundi. *(2 pts)*

3. Calculez le débit d'ultrafiltration nécessaire pour retirer la PPID du lundi de la semaine 2 en une séance de 4 h (en mL/kg/h). Comparez au repère et expliquez les crampes et les hypotensions pendant la séance. *(3 pts)*

4. Expliquez les conséquences d'une surcharge hydrique répétée entre les séances. *(3 pts)*

5. Comparez les semaines 1 et 2 et mettez en relation la PPID et le sel consommé. *(2 pts)*

Partie 2 – Sel, osmolalité et soif (18 points)

6. Calculez l'osmolarité et la tonicité plasmatiques de M. H. avant la séance du lundi (document 2). Expliquez la différence entre les deux valeurs. *(3 pts)*

7. Complétez les cases 1, 2, 4a et 4b du document 3. *(4 pts)*

8. Calculez la quantité de sodium apportée par 12 g de sel par jour (semaine 1) puis par 6 g par jour (semaine 2), et le volume d'eau retenu correspondant pendant l'intervalle de 68 h. Comparez à la PPID observée. *(4 pts)*

9. Expliquez pourquoi, chez M. H., tout excès de sel se traduit inévitablement par une prise de poids, alors que chez un sujet aux reins normaux il serait éliminé. *(3 pts)*

10. Expliquez comment l'hyperglycémie et un sodium du dialysat supérieur à la natrémie du patient peuvent aggraver sa soif. *(4 pts)*

Partie 3 – Les autres stimulants de la soif (12 points)

11. Exploitez le document 5. Expliquez l'origine de l'angiotensine II chez M. H. et son mode d'action sur la soif. *(4 pts)*

12. Définissez la xérostomie, relevez ses causes probables chez M. H. et expliquez pourquoi elle donne soif sans déficit en eau. *(4 pts)*

13. Expliquez la satiété hydrique préabsorptive et montrez comment elle peut être utilisée pour aider M. H. *(4 pts)*

Partie 4 – La gestion de la soif (16 points)

14. Calculez le volume de boissons autorisé par jour et par intervalle de 68 h. Indiquez pourquoi l'eau des aliments doit aussi être prise en compte. *(3 pts)*

15. Proposez une journée alimentaire apportant au plus 6 g de sel, en précisant les boissons et les aliments riches en eau, et en tenant compte de son diabète et de sa kaliémie. *(5 pts)*

16. Proposez six conseils pour gérer la soif, chacun justifié par un mécanisme physiologique. *(6 pts)*

17. Indiquez deux outils de suivi et d'éducation que vous mettriez en place avec M. H. *(2 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Un yaourt « qui tient au corps » : concevoir et évaluer un produit rassasiant

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans le service recherche et développement d'une **coopérative laitière**. Le service marketing souhaite lancer un **yaourt « rassasiant »** destiné aux adultes qui ont faim en milieu de matinée ou d'après-midi et veulent maîtriser leur poids. L'équipe a mis au point une recette enrichie en **protéines** de lait et en **fibres** (inuline de chicorée et son d'avoine), puis a fait réaliser une **étude de préchargement** dans un centre de recherche en nutrition humaine. Le directeur vous demande d'expliquer les bases physiologiques du produit, d'interpréter l'étude et d'indiquer ce qui pourra être écrit sur l'emballage.

DOCUMENTS

Document 1 – Composition des produits testés (pot de 200 g)

Pour un pot de 200 g	A : yaourt aux fruits standard	B : nouveau yaourt protéiné et fibré
Énergie (kcal)	180	à vérifier (annoncé : 181)
Protéines (g)	7,0	20,0
Glucides (g)	30,0	16,0
dont sucres (g)	27,0	11,0
Lipides (g)	3,5	3,0
Fibres (g)	0,5	5,0 (inuline 3,0 ; fibres d'avoine 2,0 dont β-glucanes 1,0)
Sel (g)	0,2	0,2
Texture	brassé, fluide	brassé, épais (viscosité trois fois plus élevée)

Coefficients énergétiques : protéines et glucides 4 kcal/g, lipides 9 kcal/g, fibres 2 kcal/g.

DOCUMENTS

Document 2 – Les signaux de la satiété

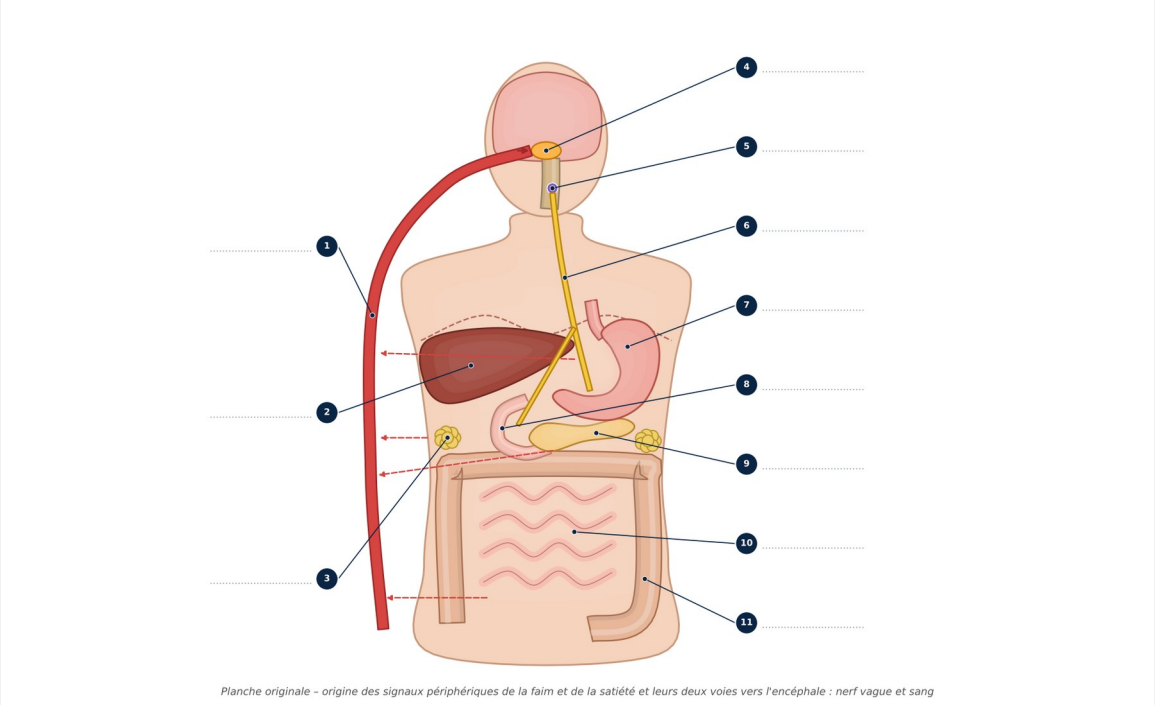


Figure 26.5 – *Les signaux périphériques de la faim et de la satiété (éléments 4, 5, 6, 8 et 10 à légender)*

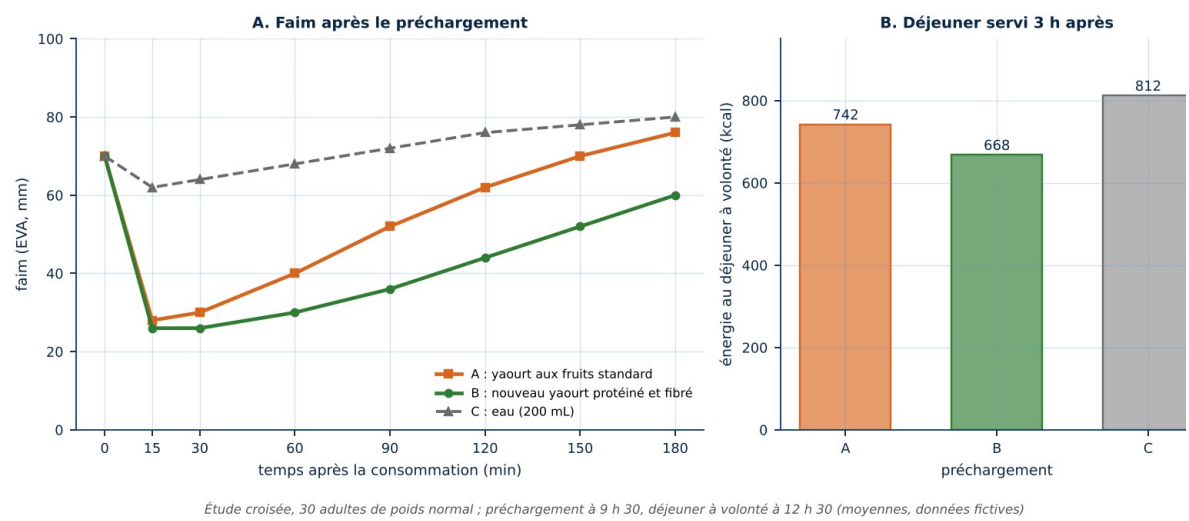
DOCUMENTS

Document 3 – Étude de préchargement (protocole)

30 adultes de 20 à 50 ans, IMC 19 à 27 kg/m², non fumeurs, sans régime en cours ; **étude croisée** randomisée : chaque participant vient trois matins, à une semaine d'intervalle, et reçoit dans un ordre tiré au sort l'un des trois **préchargements** : A, B ou C (200 mL d'eau). Petit déjeuner standard à 8 h ; préchargement à **9 h 30** ; faim notée sur une **échelle visuelle analogique** (EVA, 0 à 100 mm) de 0 à 180 min ; à **12 h 30**, **déjeuner à volonté** (plat unique de pâtes à la sauce tomate, servi en excès), pesé avant et après. Les participants ne connaissent pas l'objectif de l'étude.

DOCUMENTS

Document 4 – Résultats



Étude croisée, 30 adultes de poids normal ; préchargement à 9 h 30, déjeuner à volonté à 12 h 30 (moyennes, données fictives)

Figure 26.6 – *Faim après le préchargement (A) et énergie consommée au déjeuner (B)*

DOCUMENTS

Document 5 – Règlement (CE) n° 1924/2006 et textes d'application (extraits)

Allégation	Conditions
source de protéines	au moins 12 % de la valeur énergétique du produit fournie par les protéines
riche en protéines	au moins 20 % de la valeur énergétique fournie par les protéines
source de fibres	au moins 3 g de fibres pour 100 g ou au moins 1,5 g pour 100 kcal
riche en fibres	au moins 6 g pour 100 g ou au moins 3 g pour 100 kcal
faible teneur en matières grasses	au plus 3 g pour 100 g (solides)
réduit en sucres	teneur réduite d'au moins 30 % par rapport à un produit similaire, valeur énergétique égale ou inférieure

Allégations de santé autorisées (règlement (UE) n° 432/2012, extraits) : « Les protéines contribuent à augmenter la masse musculaire » et « … au maintien de la masse musculaire » : produit au moins **source de protéines**. « Les bêta-glucanes d'avoine contribuent au maintien d'une cholestérolémie normale » : au moins **1 g de β-glucanes** d'avoine par portion, avec l'information que l'effet est obtenu avec **3 g par jour**. « L'inuline de chicorée native contribue à une fonction intestinale normale en augmentant la fréquence des selles » : **12 g** d'inuline par jour. Aucune allégation relative à la **satiété** ou à la **réduction de l'appétit** n'est autorisée pour les protéines ou les fibres testées : l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a jugé que l'effet sur la satiété n'était pas, seul, un bénéfice physiologique démontré sans effet durable sur la prise alimentaire ou le poids. Les allégations de santé doivent être accompagnées de l'importance d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.

Travail à faire

Partie 1 – Les bases physiologiques de la satiété (16 points)

1. Définissez le rassasiement, la satiété et le pouvoir rassasiant d'un aliment. *(2 pts)*

2. Légendez les éléments 4, 5, 6, 8 et 10 du document 2. *(3 pts)*

3. Expliquez les mécanismes par lesquels les protéines augmentent la satiété. *(4 pts)*

4. Expliquez les effets des fibres (visqueuses et fermentescibles) sur la satiété. *(3 pts)*

5. Expliquez le rôle de la densité énergétique, du volume et de la texture d'un aliment dans le rassasiement. *(4 pts)*

Partie 2 – Composition et formulation (12 points)

6. Vérifiez l'énergie annoncée pour le produit B en détaillant le calcul. *(3 pts)*

7. Calculez, pour A et B, la part de l'énergie apportée par les protéines et la densité énergétique (kcal/g). *(3 pts)*

8. Comparez les deux compositions et relevez les caractéristiques du produit B qui devraient augmenter son pouvoir rassasiant. *(3 pts)*

9. Proposez deux autres leviers de formulation pour augmenter encore le pouvoir rassasiant sans augmenter l'énergie. *(3 pts)*

Partie 3 – Évaluation du pouvoir rassasiant (18 points)

10. Présentez le protocole de l'étude (document 3) : justifiez le schéma croisé, le délai avant le déjeuner et la présence du préchargement C. *(3 pts)*

11. Calculez, par la méthode des trapèzes, l'aire sous la courbe de faim de 0 à 180 min pour A et pour B ; calculez la différence relative. *(5 pts)*

12. Calculez l'énergie totale (préchargement + déjeuner) pour A, B et C et le pourcentage de compensation de l'énergie de A et de B par rapport à C. Interprétez. *(4 pts)*

13. Concluez sur le pouvoir rassasiant de B et discutez les limites de l'étude (au moins quatre). *(6 pts)*

Partie 4 – Allégations et information du consommateur (14 points)

14. Déterminez, en justifiant par le calcul, les allégations nutritionnelles possibles pour le produit B. *(4 pts)*

15. Le service marketing veut écrire « rassasiant » et « aide à contrôler l'appétit ». Indiquez si c'est possible et justifiez. *(3 pts)*

16. Indiquez quelles allégations de santé pourraient être utilisées et à quelles conditions. *(3 pts)*

17. Rédigez un court texte d'information pour le site internet de la marque, conforme à la réglementation, indiquant comment intégrer ce produit dans une alimentation équilibrée. *(4 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – Emma, 15 ans, syndrome de Prader-Willi : une faim qui ne s'arrête pas

Question	Points
1. Calculez l'IMC d'Emma et situez-le par rapport au seuil de l'obésité (document 5).	2
2. Légendez les éléments 1, 5, 6, 8 et 9 du document 3.	2,5
3. Expliquez le fonctionnement du noyau arqué dans la régulation de la prise alimentaire, e…	4
4. À l'aide du document 1, montrez que le SPW peut être qualifié de « maladie de l'hypothal…	3
5. Identifiez la phase nutritionnelle d'Emma et décrivez l'évolution du comportement alimen…	2,5
6. Exploitez le document 2A : comparez la ghréline à jeun des trois groupes (rapports) et c…	3
7. Présentez la ghréline : cellules sécrétrices, forme active, récepteur, neurones cibles e…	4
8. Exploitez le document 2B. Concluez sur l'effet du repas sur la ghréline dans le SPW.	3
9. Exploitez le document 4 (calculez les rapports d'énergie consommée) et montrez que le ra…	4
10. La leptine d'Emma est élevée. Expliquez pourquoi elle ne suffit pas à freiner sa faim.	2
11. Calculez la dépense de repos prédite d'Emma et le rapport entre dépense mesurée et prédi…	3
12. Calculez les apports énergétiques correspondant aux repères de prescription (stabilisati…	3
13. Justifiez l'intérêt du traitement par hormone de croissance sur le plan nutritionnel.	2
14. Énoncez les principes de composition des repas d'Emma pour limiter la faim avec un appor…	4
15. Expliquez aux parents pourquoi « la volonté » d'Emma ne peut pas suffire et pourquoi les…	3
16. Proposez six mesures concrètes d'organisation de l'environnement alimentaire au domicile…	6
17. Indiquez les mesures à prévoir au collège (restauration scolaire et projet d'accueil ind…	3
18. Expliquez le principe « pas de doute, pas d'espoir, pas de déception » et donnez trois c…	3
19. Indiquez les signes qui doivent faire suspecter une dilatation gastrique aiguë et la con…	3
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés avec leurs unités : IMC, rapports de ghréline et d'énergie consommée, dépense de repos prédite et rapport mesuré/prédit, apports en kcal/cm

– la légende du noyau arqué et l'explication de la voie NPY/AgRP – POMC/CART – MC4R – noyau paraventriculaire, reliée à la ghréline et à la leptine

– la distinction argumentée entre rassasiement (fin du repas) et satiété (intervalle), et l'exploitation rigoureuse des documents (description chiffrée puis interprétation)

– une prise en charge réaliste et bienveillante : environnement alimentaire sécurisé, repas structurés à faible densité énergétique, rôle de la famille et de l'école, repérage des urgences

Question 1 *(2 pts)*

IMC = 78 / $1{,}52^2$ = 78 / 2,31 ≈ **33,8 kg/m²**, supérieur au seuil IOTF de 29,1 : **obésité**.

Barème : 1 pt calcul ; 1 pt interprétation.

Question 2 *(2,5 pts)*

1 : **ghréline** (estomac) ; 5 : **neurone NPY/AgRP** (orexigène) ; 6 : **neurone POMC/CART** (anorexigène) ; 8 : **noyau paraventriculaire**, récepteur **MC4R** ; 9 : **noyau du tractus solitaire** du tronc cérébral (CCK, GLP-1, distension par le nerf vague).

Barème : 0,5 pt par élément.

Question 3 *(4 pts)*

Le **noyau arqué**, à la base de l'hypothalamus, près de l'éminence médiane, reçoit les signaux sanguins. Il contient deux populations de neurones : les neurones **NPY/AgRP**, **orexigènes**, stimulés par la **ghréline** et inhibés par la **leptine** et l'**insuline** ; les neurones **POMC/CART**, **anorexigènes**, stimulés par la leptine et l'insuline. Les neurones POMC libèrent l'**α-MSH**, agoniste du récepteur **MC4R** des neurones du **noyau paraventriculaire** : la prise alimentaire diminue et la dépense augmente ; l'**AgRP** est un **antagoniste** du MC4R et le **NPY** stimule directement la faim ; les neurones NPY/AgRP inhibent aussi les neurones POMC (GABA). Le noyau paraventriculaire (neurones à ocytocine, TRH, CRH) relaie vers le tronc cérébral (sensibilité aux signaux de rassasiement) ; l'aire hypothalamique latérale (orexines, MCH) stimule la faim.

Barème : 1 pt par population de neurones (2) ; 1 pt MC4R / PVN ; 1 pt signaux.

Question 4 *(3 pts)*

L'hypothalamus règle la prise alimentaire, la croissance (GHRH), la reproduction (GnRH), la température et la perception de la douleur. Le SPW associe des troubles de **toutes ces fonctions** : **hyperphagie** (centre de la faim et de la satiété), **déficit en hormone de croissance**, **hypogonadisme**, troubles de la **thermorégulation**, seuil de douleur élevé ; de plus, les **neurones à ocytocine** du noyau paraventriculaire, qui participent à la satiété, sont diminués de ≈ 40 %. Ces signes traduisent une atteinte du fonctionnement hypothalamique.

Barème : 1 pt fonctions de l'hypothalamus ; 1 pt signes ; 1 pt ocytocine et PVN.

Question 5 *(2,5 pts)*

Emma (15 ans) est en **phase 3** : hyperphagie, recherche de nourriture, absence de satiété. **Évolution** : difficultés d'alimentation et hypotonie à la naissance (phase 1a), puis croissance régulière (1b), prise de poids **sans** augmentation des apports (2a : dépense faible), intérêt

croissant pour la nourriture (2b), enfin hyperphagie (3) ; certains adultes retrouvent une faim moins insatiable (4). L'évolution va donc de l'**hypophagie** à l'**hyperphagie**.

Barème : 1 pt phase ; 1,5 pt évolution.

Question 6 *(3 pts)*

Ghréline à jeun : SPW 1 350 pg/mL, soit 1 350 / 310 ≈ **4,4 fois** l'obésité commune et 1 350 / 480 ≈ **2,8 fois** le poids normal ; l'obésité commune a une ghréline **plus basse** que le poids normal (310 contre 480, – 35 %). **Conclusion** : dans l'obésité commune, la ghréline est abaissée (adaptation à l'excès de réserves) ; dans le SPW, à IMC identique, elle est au contraire **très élevée** : ce signal orexigène, inadapté aux réserves, peut contribuer à l'hyperphagie.

Barème : 1,5 pt rapports ; 1,5 pt conclusion.

Question 7 *(4 pts)*

La ghréline est sécrétée par les **cellules X/A** (cellules endocrines des glandes oxyntiques du **fundus** gastrique) surtout à jeun et avant les repas. Elle n'est active qu'**acylée** (acide octanoïque fixé par l'enzyme **GOAT**). Elle se fixe sur le récepteur **GHS-R1a** (récepteur sécrétagogue de l'hormone de croissance) des neurones **NPY/AgRP** du noyau arqué, qu'elle **active** ; elle agit aussi par le nerf vague et sur le circuit de la récompense. **Effets** : **faim** et déclenchement du repas, stimulation de la sécrétion d'hormone de croissance, stockage des graisses ; c'est la seule hormone périphérique **orexigène** connue.

Barème : 1 pt cellules ; 1 pt acylation ; 1 pt récepteur et neurones ; 1 pt effets.

Question 8 *(3 pts)*

Après le repas, la ghréline baisse dans les deux groupes : minimum à 60 min de **58 %** de la valeur à jeun dans l'obésité commune (– 42 %) contre **74 %** dans le SPW (– 26 %) ; elle remonte plus vite dans le SPW (92 % à 180 min contre 84 %). **Conclusion** : la suppression postprandiale de la ghréline est **atténuée** et plus brève dans le SPW ; comme la valeur à jeun est 4,4 fois plus élevée, la ghréline reste, même après le repas, bien au-dessus de celle des autres adolescents : le signal de faim persiste.

Barème : 1 pt description ; 1 pt comparaison chiffrée ; 1 pt conclusion.

Question 9 *(4 pts)*

Énergie : SPW 1 680 kcal, soit 1 680 / 720 ≈ **2,3 fois** l'obésité commune et 1 680 / 610 ≈ **2,8 fois** le poids normal ; le repas dure **3 fois plus longtemps** (42 contre 14 à 16 min). Le **rassasiement**, qui met fin au repas, est donc très **retardé** : les signaux de fin de repas (distension, CCK, GLP-1, PYY, intégrés par le tronc cérébral et l'hypothalamus) sont mal perçus ou mal intégrés. La faim revient en **60 min** contre ≈ 170 à 180 min : la **satiété**, qui sépare deux repas, est **raccourcie** malgré une énergie ingérée beaucoup plus élevée. Les deux processus sont altérés.

Barème : 1 pt calculs ; 1 pt durée ; 1 pt rassasiement ; 1 pt satiété.

Question 10 *(2 pts)*

La leptine élevée signale des réserves importantes, mais l'hyperphagie du SPW résulte d'un **dysfonctionnement hypothalamique** situé en partie **en aval** du signal (neurones à ocytocine du PVN diminués, circuits de la satiété altérés), auquel s'ajoute la ghréline très élevée ; comme dans l'obésité commune, il existe aussi une **résistance** à la leptine. Le signal est présent mais n'est pas traduit en satiété.

Barème : 1 pt dysfonctionnement en aval ; 1 pt résistance / ghréline.

Question 11 *(3 pts)*

DER prédite = 13,384 × 78 + 692,6 ≈ 1 044 + 693 = **1 737 kcal/j** ; rapport = 1 250 / 1 737 ≈ **0,72**, soit **72 %** de la valeur prédite (– 28 %). **Explication** : la **masse maigre**, principal déterminant de la dépense de repos, est réduite (hypotonie, déficit en hormone de croissance) ; la masse grasse (45 %) dépense peu ; l'activité physique est souvent faible ; l'équation de Schofield, établie dans la population générale, surestime donc la dépense.

Barème : 1 pt calcul ; 1 pt rapport ; 1 pt explication.

Question 12 *(3 pts)*

Stabilisation : 10 × 152 = **1 520** à 11 × 152 = **1 672 kcal/j** ; perte de poids : 8 × 152 = **1 216 kcal/j**. Ces apports sont **faibles** pour une adolescente de 15 ans (≈ 2 000 à 2 200 kcal/j habituellement), cohérents avec une dépense réduite ; avec une telle faim, l'apport ne peut être respecté que si l'**environnement** est contrôlé.

Barème : 1 pt stabilisation ; 1 pt perte ; 1 pt commentaire.

Question 13 *(2 pts)*

L'hormone de croissance augmente la **masse maigre** (synthèse protéique) et diminue la masse grasse ; elle augmente la **dépense énergétique** et la force musculaire, favorise l'activité physique et améliore la taille finale ; elle ne supprime pas l'hyperphagie mais rend l'équilibre énergétique plus facile.

Barème : 1 pt masse maigre ; 1 pt dépense et activité.

Question 14 *(4 pts)*

1) **Trois repas et une ou deux collations** à heures fixes, annoncés : la régularité limite l'anxiété et les pics de ghréline coïncident avec les repas. 2) **Densité énergétique basse** : beaucoup de **légumes** et de fruits entiers, potages, crudités en début de repas : volume important, **distension gastrique**, peu d'énergie. 3) **Protéines** à chaque repas (viande maigre, poisson, œuf, laitages demi-écrémés, légumineuses) : CCK, GLP-1 et PYY, satiété plus longue, maintien de la masse maigre. 4) **Fibres** et féculents complets en quantités mesurées : vidange gastrique plus lente, glycémie stable. 5) **Aucune boisson sucrée**, peu de matières grasses ajoutées, eau à volonté. 6) Repas **lents** (au moins 20 à 30 min) et assiettes servies, pas de plat sur la table.

Barème : 1 pt par principe justifié (4 attendus).

Question 15 *(3 pts)*

Dans le SPW, la faim est d'origine **biologique** (hypothalamus, ghréline) : Emma ressent une faim réelle et intense que la volonté ne peut pas contrôler, comme on ne peut pas s'empêcher d'avoir soif. Lui demander de « résister » crée échec, culpabilité et conflits. Les accès à la nourriture sont dangereux : **prise de poids rapide** et complications de l'obésité (diabète, apnées du sommeil, insuffisance respiratoire) ; **étouffement** (aliments avalés rapidement) ; **dilatation aiguë de l'estomac** pouvant aller jusqu'à la nécrose et la perforation ; ingestion d'aliments avariés ou congelés (intoxications).

Barème : 1 pt origine biologique ; 2 pts dangers.

Question 16 *(6 pts)*

1) **Fermer à clé** le réfrigérateur, les placards et la poubelle (ou la cuisine) : supprime l'accès et la tentation. 2) **Horaires et menus fixes affichés** à l'avance : Emma sait quand et quoi elle mangera, l'anxiété diminue. 3) **Portions servies à l'assiette** par un adulte, sans plat sur la table ni resservice : la quantité est fixée à l'avance. 4) **Supervision** des repas et des moments à risque (courses, préparation des repas, fêtes, sorties) : éviter les prises cachées. 5) **Pas d'argent de poche librement utilisable** pour la nourriture et pas de réserves visibles (fruits secs, biscuits) : limite les achats et les accès. 6) **Activité physique quotidienne** organisée et activités occupationnelles à distance des repas : augmente la dépense et détourne l'attention ; ne jamais utiliser la nourriture comme récompense ou punition.

Barème : 1 pt par mesure justifiée.

Question 17 *(3 pts)*

Projet d'accueil individualisé (PAI) rédigé avec le médecin scolaire : informer l'équipe (enseignants, personnel de restauration) ; à la cantine, **portion fixée** servie par un adulte, pas de resservice ni d'échange de plateaux, place à table surveillée ; pas de distributeurs accessibles ; vigilance lors des goûters d'anniversaire, des sorties et des récompenses en classe ; conduite à tenir en cas de prise massive ou de malaise.

Barème : 1 pt PAI ; 1 pt restauration ; 1 pt situations à risque.

Question 18 *(3 pts)*

Pas de doute : Emma sait exactement quand et ce qu'elle mangera (menus et horaires fixes). **Pas d'espoir** : il n'y a aucune possibilité d'obtenir plus que prévu (pas de négociation, accès fermés). **Pas de déception** : ce qui est promis est toujours donné, au moment prévu. Ce cadre **prévisible** supprime l'incertitude, qui entretient l'obsession et les colères. **Conseils** : 1) annoncer le menu à l'avance et s'y tenir ; 2) ne jamais négocier autour de la nourriture ni l'utiliser comme récompense (préférer des activités, du temps partagé) ; 3) garder la même règle chez tous les adultes (parents, grands-parents, école) et valoriser Emma pour les autres domaines.

Barème : 1,5 pt principe ; 1,5 pt conseils.

Question 19 *(3 pts)*

Signes : ventre douloureux et gonflé (distension abdominale), même si Emma se plaint peu ; vomissements (inhabituels dans le SPW) ou efforts pour vomir sans y parvenir ; malaise, pâleur, fièvre, altération de l'état général, en particulier après une prise alimentaire massive. **Difficulté** : seuil de la **douleur élevé** et **vomissements rares** : les signes sont discrets et tardifs. **Conduite à tenir** : ne pas donner à manger ni à boire, **consulter en urgence** (radiographie ou scanner abdominal, sonde gastrique) en signalant le SPW ; le PAI et la carte d'urgence de la maladie rare doivent mentionner ce risque.

Barème : 1 pt signes ; 1 pt difficulté ; 1 pt conduite.

Corrigé S2 – M. H., 62 ans, hémodialysé : « j'ai soif tout le temps »

Question	Points
1. Calculez la prise de poids interdialytique (PPID) de chacune des 7 séances, en kg et en …	4
2. Expliquez pourquoi les PPID les plus élevées sont observées le lundi.	2
3. Calculez le débit d'ultrafiltration nécessaire pour retirer la PPID du lundi de la semai…	3
4. Expliquez les conséquences d'une surcharge hydrique répétée entre les séances.	3
5. Comparez les semaines 1 et 2 et mettez en relation la PPID et le sel consommé.	2
6. Calculez l'osmolarité et la tonicité plasmatiques de M. H. avant la séance du lundi (doc…	3
7. Complétez les cases 1, 2, 4a et 4b du document 3.	4
8. Calculez la quantité de sodium apportée par 12 g de sel par jour (semaine 1) puis par 6 …	4
9. Expliquez pourquoi, chez M. H., tout excès de sel se traduit inévitablement par une pris…	3
10. Expliquez comment l'hyperglycémie et un sodium du dialysat supérieur à la natrémie du pa…	4
11. Exploitez le document 5. Expliquez l'origine de l'angiotensine II chez M. H. et son mode…	4
12. Définissez la xérostomie, relevez ses causes probables chez M. H. et expliquez pourquoi …	4
13. Expliquez la satiété hydrique préabsorptive et montrez comment elle peut être utilisée p…	4
14. Calculez le volume de boissons autorisé par jour et par intervalle de 68 h. Indiquez pou…	3
15. Proposez une journée alimentaire apportant au plus 6 g de sel, en précisant les boissons…	5
16. Proposez six conseils pour gérer la soif, chacun justifié par un mécanisme physiologique.	6
17. Indiquez deux outils de suivi et d'éducation que vous mettriez en place avec M. H.	2
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés avec leurs unités : PPID en kg et en %, débit d'ultrafiltration, osmolarité et tonicité, sodium en mmol à partir du sel, eau retenue, volume de boissons autorisé

– le schéma de la soif osmotique complété et la chaîne sel → osmolalité → osmorécepteurs → soif → eau retenue, avec la particularité du patient anurique (ADH sans effet rénal)

– l'identification des autres stimulants (angiotensine II, hyperglycémie, sodium du dialysat, xérostomie) et la distinction soif réelle / sensation de bouche sèche

– des conseils concrets, hiérarchisés (le sel avant l'eau) et adaptés au diabète et à l'hyperkaliémie, dans une démarche d'éducation thérapeutique

Question 1 *(4 pts)*

Séance	Poids (kg)	PPID (kg)	PPID (% du poids sec)
lundi S1	74,3	4,3	6,1 % (> 4 %)
mercredi S1	73,5	3,5	5,0 % (> 4 %)
vendredi S1	73,3	3,3	4,7 % (> 4 %)
lundi S2	74,6	4,6	6,6 % (> 4 %)
mercredi S2	72,5	2,5	3,6 %
vendredi S2	72,3	2,3	3,3 %
lundi S3	73,3	3,3	4,7 % (> 4 %)

Repère : 4 % × 70 = **2,8 kg**. Cinq séances sur sept dépassent le repère ; seules celles du mercredi et du vendredi de la semaine 2 le respectent.

Barème : 0,5 pt par séance (calcul) ; 0,5 pt repère.

Question 2 *(2 pts)*

Le lundi suit l'intervalle **le plus long** (68 h contre 44 h) : M. H. a mangé du sel et bu pendant ≈ 2,8 jours au lieu de ≈ 1,8 jour, sans élimination rénale ; le week-end s'y ajoutent souvent des repas plus salés (famille, restaurant, apéritif).

Barème : 1 pt intervalle ; 1 pt habitudes.

Question 3 *(3 pts)*

4,6 kg = 4 600 mL en 4 h → 1 150 mL/h ; rapporté au poids sec : 1 150 / 70 ≈ **16,4 mL/kg/h**, supérieur au repère de 13 mL/kg/h. L'eau est retirée du **plasma** plus vite qu'elle ne revient des espaces interstitiels et des cellules : le **volume sanguin** baisse, d'où **hypotension**, malaise, et **crampes** (baisse de la perfusion musculaire, contraction du volume extracellulaire) ; il faut souvent arrêter ou ralentir la séance, et le poids sec n'est pas atteint.

Barème : 1 pt calcul ; 0,5 pt comparaison ; 1,5 pt explication.

Question 4 *(3 pts)*

L'excès d'eau et de sel augmente le **volume extracellulaire** : **œdèmes**, **hypertension artérielle** entre les séances, risque d'**œdème aigu du poumon** (essoufflement) ; à long terme, **hypertrophie** et dilatation du ventricule gauche, **insuffisance cardiaque** ; les fortes variations de volume à chaque séance fatiguent le cœur. La PPID élevée est associée à une mortalité accrue.

Barème : 1 pt par conséquence (3).

Question 5 *(2 pts)*

Semaine 1 : sel 10 à 12 g/j, PPID 3,3 à 4,6 kg ; semaine 2 (sel 6 à 7 g/j) : PPID 2,3 à 2,5 kg ; le lundi de la semaine 3, après un week-end à 8 g/j, la PPID remonte à 3,3 kg. La PPID **varie dans le même sens que le sel consommé** : réduire le sel réduit la prise de poids.

Barème : 1 pt description ; 1 pt relation.

Question 6 *(3 pts)*

Glucose = 2,40 / 180 × 1 000 ≈ **13,3 mmol/L**. **Osmolarité** = 2 × Na^+ + glucose + urée = 2 × 136 + 13,3 + 25 = **310,3 mOsm/L**. **Tonicité** (osmolarité efficace) = 2 × 136 + 13,3 = **285,3 mOsm/L**. L'**urée** traverse librement les membranes : elle augmente l'osmolarité mais ne crée pas de gradient entre cellules et plasma ; elle ne compte pas dans la tonicité. Le **glucose**, qui entre mal dans les cellules sans insuline, est un osmole efficace.

Barème : 1 pt osmolarité ; 1 pt tonicité ; 1 pt explication.

Question 7 *(4 pts)*

1 (stimulus) : apport de sel (ou hyperglycémie) → **osmolalité plasmatique** ↑ (tonicité). **2 (récepteurs)** : **osmorécepteurs** de l'**OVLT** et de l'**organe subfornical** (lame terminale, sans barrière hématoencéphalique). **4a (comportement)** : sensation de **soif** (cortex cingulaire, insula) → **boisson**. **4b (voie hormonale)** : noyaux supraoptique et paraventriculaire → **ADH** libérée par la neurohypophyse → réabsorption d'eau dans le tube collecteur (chez M. H., presque sans effet, faute de reins fonctionnels).

Barème : 1 pt par case.

Question 8 *(4 pts)*

12 g/j : 12 × 17,1 ≈ **205 mmol/j** ; sur 68 h (≈ 2,83 j) : 205 × 2,83 ≈ **580 mmol** → eau retenue ≈ 580 / 140 ≈ **4,1 L**. 6 g/j : 6 × 17,1 ≈ **103 mmol/j** ; 103 × 2,83 ≈ **290 mmol** → ≈ **2,1 L**. La PPID observée du lundi de la semaine 2 (4,6 kg, après un intervalle à 12 g/j) est proche des 4,1 L calculés (le reste correspond aux aliments, au sodium du dialysat et aux autres stimulants) ; avec 6 g/j, la PPID attendue sur 68 h est d'environ 2 L, ce qui respecterait presque le repère (2,8 kg). Sur 44 h : 6 g/j donnent ≈ 1,3 L.

Barème : 1 pt sodium ; 1,5 pt eau retenue ; 1,5 pt comparaison.

Question 9 *(3 pts)*

Le sodium ingéré reste dans le liquide extracellulaire et **augmente l'osmolalité** : les osmorécepteurs déclenchent la **soif**, M. H. **boit** jusqu'à ramener l'osmolalité à la normale, soit ≈ 1 L d'eau pour 140 mmol de sodium. Chez un sujet aux reins normaux, l'ADH puis la **natriurèse** (baisse de l'aldostérone, peptides natriurétiques) éliminent le sel et l'eau en excès dans l'urine. Chez M. H., **anurique**, l'ADH n'a pas d'organe cible efficace et aucune natriurèse n'est possible : le sel et l'eau **s'accumulent** jusqu'à la séance suivante. C'est le **sel**, plus que la volonté de boire, qui commande la prise de poids.

Barème : 1 pt soif ; 1 pt sujet normal ; 1 pt anurie.

Question 10 *(4 pts)*

Hyperglycémie : le glucose (13,3 mmol/L contre ≈ 5) est un osmole **efficace** chez le diabétique insulinopénique ou insulinorésistant : il augmente la tonicité, fait sortir l'eau des cellules et **stimule les osmorécepteurs** → soif ; chez le dialysé, il n'y a pas de glycosurie pour l'éliminer ; un meilleur équilibre glycémique (HbA1c < 8 %) diminue la soif. **Sodium du dialysat** : si le bain contient plus de sodium (140 mmol/L) que le plasma du patient (136), du sodium **diffuse** du dialysat vers le sang pendant la séance : le patient sort de dialyse avec une natrémie et une osmolalité plus élevées, **a soif** dès la fin de séance et boit ; on peut adapter (individualiser) le sodium du dialysat à la natrémie du patient.

Barème : 2 pts hyperglycémie ; 2 pts dialysat.

Question 11 *(4 pts)*

Sous IEC, l'angiotensine II baisse de 42 à 15 pg/mL (**– 64 %**), le score de soif de 6,8 à 5,1 (**– 25 %**) et la PPID de 3,4 à 2,9 kg (**– 15 %**) : l'angiotensine II contribue à la soif, mais ce n'est pas le seul facteur. **Origine** : les reins malades restent en place ; leur perfusion est diminuée (lésions vasculaires, néphropathie diabétique) et la **rénine** est sécrétée par l'appareil juxtaglomérulaire → angiotensinogène → angiotensine I → (enzyme de conversion) **angiotensine II**. **Action** : l'angiotensine II agit sur les récepteurs **AT1** de l'**organe subfornical** (sans barrière hématoencéphalique) → noyau préoptique médian → **soif** et appétit pour le sel ; elle stimule aussi l'ADH et l'aldostérone.

Barème : 1,5 pt exploitation chiffrée ; 1 pt origine ; 1,5 pt action.

Question 12 *(4 pts)*

Xérostomie : sensation de bouche sèche, due le plus souvent à une **diminution de la sécrétion salivaire**. Causes chez M. H. : **clonidine** et **amitriptyline** (effet asséchant, anticholinergique pour l'amitriptyline), **diabète** déséquilibré, restriction hydrique, éventuellement respiration buccale. La sécheresse de la bouche et du pharynx stimule les **récepteurs oropharyngés** qui participent à la sensation de soif : M. H. ressent une **soif** sans être en déficit d'eau (il est au contraire en surcharge) ; boire ne soulage que quelques minutes, car la bouche se dessèche à nouveau.

Barème : 1 pt définition ; 1,5 pt causes ; 1,5 pt mécanisme.

Question 13 *(4 pts)*

La **satiété hydrique préabsorptive** est l'arrêt de la soif quelques minutes après le début de la boisson, **avant** que l'eau soit absorbée et que l'osmolalité baisse : elle dépend des récepteurs **oropharyngés** (déglutition, froid, humidification) et de la **distension gastrique**. **Utilisation** : de petites quantités d'eau **froide** ou un **glaçon** sucé (comptés dans les boissons) soulagent la soif pour un faible volume ; boire dans un **petit verre**, par petites gorgées, garder l'eau en bouche avant d'avaler ; se rincer la bouche sans avaler ; sucer des quartiers de citron ou de fruits congelés (en tenant compte du potassium) ; utiliser des **substituts salivaires** ou mâcher un chewing-gum sans sucre pour stimuler la salive.

Barème : 1,5 pt définition ; 2,5 pts applications.

Question 14 *(3 pts)*

Boissons = 500 + 100 = **600 mL/j** ; sur 68 h (≈ 2,83 j) : 600 × 2,83 ≈ **1,7 L**. L'eau des **aliments** (potages, laitages, fruits, légumes, sauces, glaces) s'ajoute aux boissons : elle n'est pas éliminée par l'urine et compte dans la PPID ; un potage de 250 mL ou un yaourt (≈ 100 mL d'eau) doivent être intégrés au calcul ; seule l'eau perdue par la peau et les poumons (≈ 0,5 à 0,8 L/j) et l'eau métabolique s'équilibrent à peu près.

Barème : 1 pt boissons/j ; 1 pt 68 h ; 1 pt eau des aliments.

Question 15 *(5 pts)*

Exemple : **petit déjeuner** : café (150 mL), pain (60 g, ≈ 0,7 g de sel), beurre doux, confiture sans sucres ajoutés en petite quantité ; **déjeuner** : carottes râpées vinaigrette, filet de poulet rôti sans sel ajouté, riz (cuit dans un grand volume d'eau non salée), haricots verts (≈ 0,5 g de sel), fromage à pâte cuite à faible teneur en sel (30 g), pain (40 g), pomme ; **collation** : petit-suisse nature et biscottes sans sel ; **dîner** : omelette aux herbes et aux épices, pâtes, courgettes, compote, pain (40

g). Sel total ≈ 4 à 5 g (pain, fromage, sel naturel des aliments), **sans sel de table**, **sans charcuterie, plats industriels, fromages salés, eau gazeuse riche en sodium**. Boissons : 150 mL de café + 2 petits verres de 150 mL + 150 mL au dîner = **600 mL** ; **pas de potage** ou alors dans le volume autorisé. **Diabète** : glucides complexes répartis sur les repas, pas de sucres simples. **Kaliémie** : légumes et féculents cuits à grande eau, fruits pauvres en potassium (pomme, poire en conserve égouttée), pas de fruits secs ni de chocolat.

Barème : 1 pt sel ; 1 pt boissons ; 1 pt eau des aliments ; 1 pt diabète ; 1 pt potassium.

Question 16 *(6 pts)*

1) **Réduire le sel** (≤ 6 g/j), premier conseil : moins de sodium, moins de hausse d'osmolalité, donc moins de soif osmotique. 2) **Équilibrer le diabète** (repas réguliers, observance de l'insuline) : moins de glucose, moins d'osmoles efficaces. 3) Boire **froid** et en **petites quantités** (petit verre gradué, glaçons comptés) : satiété préabsorptive oropharyngée. 4) **Stimuler la salive** (chewing-gum ou bonbons sans sucre, citron) et utiliser des substituts salivaires, hydrater les lèvres : traite la xérostomie, qui donne une fausse soif. 5) **Répartir** la ration de boissons sur la journée (bouteille préparée le matin) et prendre les médicaments avec les boissons des repas : évite de dépasser la ration. 6) **Éviter la chaleur** et l'**alcool** (pertes et soif), éviter les aliments très sucrés ou salés à l'apéritif ; discuter avec le néphrologue d'une adaptation des médicaments asséchants et du sodium du dialysat.

Barème : 1 pt par conseil justifié.

Question 17 *(2 pts)*

1) **Carnet** de suivi : boissons et aliments salés notés chaque jour, PPID et pression artérielle reportées à chaque séance, avec un objectif chiffré (≤ 2,8 kg) et un retour positif de l'équipe. 2) **Séances d'éducation thérapeutique** (atelier « sel caché » avec lecture d'étiquettes, atelier cuisine avec épices et aromates), associant l'entourage qui prépare les repas ; réévaluation à 1 et 3 mois.

Barème : 1 pt par outil.

Corrigé S3 – Un yaourt « qui tient au corps » : concevoir et évaluer un produit rassasiant

Question	Points
1. Définissez le rassasiement, la satiété et le pouvoir rassasiant d'un aliment.	2
2. Légendez les éléments 4, 5, 6, 8 et 10 du document 2.	3
3. Expliquez les mécanismes par lesquels les protéines augmentent la satiété.	4
4. Expliquez les effets des fibres (visqueuses et fermentescibles) sur la satiété.	3
5. Expliquez le rôle de la densité énergétique, du volume et de la texture d'un aliment dan…	4
6. Vérifiez l'énergie annoncée pour le produit B en détaillant le calcul.	3
7. Calculez, pour A et B, la part de l'énergie apportée par les protéines et la densité éne…	3
8. Comparez les deux compositions et relevez les caractéristiques du produit B qui devraien…	3
9. Proposez deux autres leviers de formulation pour augmenter encore le pouvoir rassasiant …	3
10. Présentez le protocole de l'étude (document 3) : justifiez le schéma croisé, le délai av…	3
11. Calculez, par la méthode des trapèzes, l'aire sous la courbe de faim de 0 à 180 min pour…	5
12. Calculez l'énergie totale (préchargement + déjeuner) pour A, B et C et le pourcentage de…	4
13. Concluez sur le pouvoir rassasiant de B et discutez les limites de l'étude (au moins qua…	6
14. Déterminez, en justifiant par le calcul, les allégations nutritionnelles possibles pour …	4
15. Le service marketing veut écrire « rassasiant » et « aide à contrôler l'appétit ». Indiq…	3
16. Indiquez quelles allégations de santé pourraient être utilisées et à quelles conditions.	3
17. Rédigez un court texte d'information pour le site internet de la marque, conforme à la r…	4
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des définitions précises (rassasiement, satiété, pouvoir rassasiant) et la légende du schéma des signaux périphériques

– l'explication des mécanismes (protéines : CCK, GLP-1, PYY, acides aminés, thermogenèse ; fibres : viscosité, vidange gastrique, fermentation ; densité énergétique, volume, texture)

– des calculs posés : énergie avec les coefficients, part énergétique des protéines, densité énergétique, aire sous la courbe par les trapèzes, énergie totale et compensation, conditions des allégations

– une analyse critique de l'étude (schéma croisé, sujets, durée, financement) et une communication conforme au règlement (CE) n° 1924/2006

Question 1 *(2 pts)*

Rassasiement : processus qui se développe **pendant** le repas et y met fin (détermine la quantité mangée). **Satiété** : état de non-faim **après** le repas, qui retarde le repas suivant et peut en réduire la taille. **Pouvoir rassasiant** (ou satiétogène) d'un aliment : capacité, à énergie égale, à réduire la faim et la prise alimentaire ultérieure.

Barème : 0,5 pt rassasiement ; 0,5 pt satiété ; 1 pt pouvoir rassasiant.

Question 2 *(3 pts)*

4 : **hypothalamus** (noyau arqué) : intègre les signaux sanguins ; 5 : **tronc cérébral** (NTS, area postrema) : signaux vagaux ; 6 : **nerf vague** (X) : distension, CCK, GLP-1 ; 8 : **duodénum** : CCK (cellules I), GIP (cellules K) ; 10 : **iléon** : GLP-1, PYY, oxyntomoduline (cellules L).

Barème : 0,6 pt par élément.

Question 3 *(4 pts)*

1) Les protéines et leurs produits de digestion stimulent la sécrétion de **CCK** (duodénum), de **GLP-1** et de **PYY** (cellules L de l'iléon et du côlon), qui agissent par le **nerf vague** et sur le noyau arqué (inhibition des neurones NPY/AgRP, activation des neurones POMC) ; ils **ralentissent la vidange gastrique**. 2) Elles diminuent plus durablement la **ghréline**. 3) Les **acides aminés** plasmatiques (leucine notamment) sont détectés par l'hypothalamus et le foie (théorie aminostatique). 4) Leur **thermogenèse** postprandiale est élevée (20 à 30 % de l'énergie) et la **néoglucogenèse** intestinale à partir des acides aminés envoie un signal de satiété par les nerfs de la veine porte.

Barème : 1 pt par mécanisme.

Question 4 *(3 pts)*

Fibres visqueuses (β-glucanes d'avoine) : elles augmentent la **viscosité** du contenu digestif, **ralentissent la vidange gastrique** (distension prolongée) et l'absorption des nutriments, qui atteignent plus loin l'intestin (stimulation des cellules L : GLP-1, PYY). **Fibres fermentescibles** (inuline) : fermentées dans le côlon en **acides gras à chaîne courte** (acétate, propionate, butyrate), qui stimulent la sécrétion de GLP-1 et de PYY par les cellules L du côlon ; effet plus tardif et modéré. Les fibres augmentent aussi le **volume** et diminuent la densité énergétique.

Barème : 1,5 pt fibres visqueuses ; 1,5 pt fibres fermentescibles.

Question 5 *(4 pts)*

La **densité énergétique** (kcal/g) détermine l'énergie apportée par un volume donné : à volume égal, un aliment peu dense apporte moins d'énergie pour la même **distension gastrique** ; on mange une masse d'aliments assez constante. Le **volume** stimule les **mécanorécepteurs** de l'estomac (nerf vague → NTS). La **texture** compte aussi : un aliment **épais ou solide** demande plus de temps en bouche (exposition orosensorielle plus longue, mastication), ce qui augmente le rassasiement et la sécrétion céphalique ; les **liquides** sont peu rassasiants (passage rapide, peu de signaux) ; un aliment visqueux reste plus longtemps dans l'estomac.

Barème : 1,5 pt densité ; 1 pt volume ; 1,5 pt texture.

Question 6 *(3 pts)*

Protéines 20 × 4 = 80 kcal ; glucides 16 × 4 = 64 kcal ; lipides 3 × 9 = 27 kcal ; fibres 5 × 2 = 10 kcal ; total = 80 + 64 + 27 + 10 = **181 kcal** : la valeur annoncée est exacte.

Barème : 0,5 pt par nutriment ; 1 pt total.

Question 7 *(3 pts)*

Part énergétique des protéines : A = 7 × 4 / 180 = 28 / 180 ≈ **15,6 %** ; B = 80 / 181 ≈ **44,2 %**. Densité énergétique : A = 180 / 200 = **0,90 kcal/g** ; B = 181 / 200 ≈ **0,91 kcal/g** (identiques).

Barème : 1 pt A ; 1 pt B ; 1 pt densités.

Question 8 *(3 pts)*

À **énergie et densité égales**, B apporte **près de 3 fois plus de protéines** (20 contre 7 g), **10 fois plus de fibres** (5 contre 0,5 g, dont des β-glucanes visqueux et de l'inuline fermentescible), **2,5 fois moins de sucres** (11 contre 27 g : moins de pic glycémique suivi d'une baisse) et une **texture épaisse** (viscosité trois fois plus élevée). Ces quatre caractéristiques devraient augmenter son pouvoir rassasiant.

Barème : 1 pt protéines ; 1 pt fibres ; 0,5 pt sucres ; 0,5 pt texture.

Question 9 *(3 pts)*

1) **Augmenter le volume** sans énergie : yaourt **foisonné** (incorporation d'air) ou plus grand pot à densité réduite (lait écrémé, morceaux de fruits) ; 2) ajouter des **morceaux** à mâcher (fruits en dés, flocons de céréales complètes) qui allongent le temps en bouche ; 3) remplacer une partie des sucres par des fruits entiers ou augmenter encore la **viscosité** (β-glucanes) ; 4) choisir une protéine **lentement digérée** (caséine) ou un mélange caséine/lactosérum.

Barème : 1,5 pt par levier (2 attendus).

Question 10 *(3 pts)*

Schéma croisé : chaque participant est son propre témoin (on compare les trois produits chez les mêmes personnes, ce qui élimine les différences individuelles d'appétit) ; l'ordre est tiré au sort pour éviter un effet d'apprentissage ; une semaine d'intervalle évite un effet résiduel. **Délai de 3 h** : il correspond à l'intervalle habituel entre une collation et le repas suivant et permet de mesurer la **satiété** (et non seulement le rassasiement). **Préchargement C (eau, 0 kcal)** : témoin de même volume, qui sert de référence pour calculer la **compensation** énergétique.

Barème : 1 pt par élément.

Question 11 *(5 pts)*

A : (70 + 28) / 2 × 15 = 735 ; (28 + 30) / 2 × 15 = 435 ; (30 + 40) / 2 × 30 = 1 050 ; (40 + 52) / 2 × 30 = 1 380 ; (52 + 62) / 2 × 30 = 1 710 ; (62 + 70) / 2 × 30 = 1 980 ; (70 + 76) / 2 × 30 = 2 190 ; **AUC = 9 480 mm·min**.

B : (70 + 26) / 2 × 15 = 720 ; (26 + 26) / 2 × 15 = 390 ; (26 + 30) / 2 × 30 = 840 ; (30 + 36) / 2 × 30 = 990 ; (36 + 44) / 2 × 30 = 1 200 ; (44 + 52) / 2 × 30 = 1 440 ; (52 + 60) / 2 × 30 = 1 680 ; **AUC = 7 260 mm·min**.

Différence = (9 480 − 7 260) / 9 480 × 100 ≈ **− 23 %** : la faim cumulée est plus faible d'environ un quart après B.

Barème : 2 pts A ; 2 pts B ; 1 pt différence.

Question 12 *(4 pts)*

Énergie totale : A = 180 + 742 = **922 kcal** ; B = 181 + 668 = **849 kcal** ; C = 0 + 812 = **812 kcal**. Compensation (baisse du déjeuner par rapport à C rapportée à l'énergie du préchargement) : A =

(812 − 742) / 180 ≈ **39 %** ; B = (812 − 668) / 181 ≈ **80 %**. **Interprétation** : après A, seulement 39 % de l'énergie du yaourt est compensée au déjeuner (les 61 % restants s'ajoutent) ; après B, 80 % est compensée : l'énergie totale n'est que de 37 kcal supérieure à celle de C et de 73 kcal inférieure à celle de A.

Barème : 1,5 pt énergies totales ; 1,5 pt compensations ; 1 pt interprétation.

Question 13 *(6 pts)*

Conclusion : à énergie et densité égales, B diminue la faim cumulée (− 23 %) et l'énergie consommée au déjeuner (− 74 kcal par rapport à A) ; son **pouvoir rassasiant** est supérieur dans les conditions de l'étude.

Limites : 1) effet mesuré sur **un seul repas** : on ne sait pas si la compensation se poursuit au dîner ni si l'effet persiste après plusieurs semaines (habituation) ; 2) **aucune mesure du poids** : un effet sur la faim ne prouve pas un effet sur le poids ; 3) **échantillon** petit (30) et limité aux adultes de **poids normal**, alors que la cible est les personnes qui veulent maîtriser leur poids ; 4) étude difficile à mener **en aveugle** (la texture et le goût diffèrent, effet d'attente) ; 5) conditions de **laboratoire** (repas unique servi à volonté) éloignées de la vie réelle ; 6) étude **financée** par l'entreprise : risque de conflit d'intérêts, résultats à confirmer par une équipe indépendante ; 7) l'effet propre des protéines, des fibres et de la texture n'est pas distingué (plusieurs facteurs modifiés ensemble).

Barème : 2 pts conclusion ; 1 pt par limite (4).

Question 14 *(4 pts)*

Riche en protéines : 44 % de l'énergie ≥ 20 % (donc aussi « source de protéines ») : **oui**. **Fibres** : 5 g / 200 g = **2,5 g/100 g** (< 3) mais 5 / 181 × 100 ≈ **2,8 g/100 kcal** ≥ 1,5 → **source de fibres** : **oui** ; « riche en fibres » : **non** (< 6 g/100 g et < 3 g/100 kcal). **Faible teneur en matières grasses** : 3,0 / 200 × 100 = **1,5 g/100 g** ≤ 3 : **oui**. **Réduit en sucres** par rapport à A : (27 − 11) / 27 ≈ **− 59 %** ≥ 30 %, avec une énergie équivalente (181 contre 180 kcal, à vérifier par rapport à la moyenne des produits similaires du marché) : **possible** si le produit de référence est précisé.

Barème : 1 pt par allégation justifiée.

Question 15 *(3 pts)*

Non. « Rassasiant » et « aide à contrôler l'appétit » sont des **allégations de santé** (elles décrivent un effet sur une fonction de l'organisme) ; elles ne peuvent figurer sur l'emballage que si elles sont **autorisées** et inscrites dans le registre de l'Union européenne après évaluation par l'EFSA. Aucune allégation de satiété n'est autorisée pour les protéines ou ces fibres : l'EFSA estime qu'une réduction de la faim sur un repas n'est pas un bénéfice démontré sans effet durable sur les apports ou le poids. Les utiliser exposerait l'entreprise à des sanctions (pratique commerciale trompeuse).

Barème : 1 pt nature de l'allégation ; 1 pt absence d'autorisation ; 1 pt conséquence.

Question 16 *(3 pts)*

1) « Les protéines contribuent au **maintien de la masse musculaire** » (ou à son augmentation) : autorisée car B est au moins source de protéines. 2) « Les **bêta-glucanes d'avoine** contribuent au maintien d'une cholestérolémie normale » : B contient **1 g** de β-glucanes par pot, ce qui remplit la condition, à condition d'indiquer que l'effet est obtenu avec **3 g par jour**. 3) L'allégation sur l'**inuline** n'est **pas** utilisable : 3 g par pot, loin des 12 g/j nécessaires. Toute allégation de santé doit

être accompagnée de la mention de l'importance d'une alimentation **variée et équilibrée** et d'un **mode de vie sain**.

Barème : 1 pt par allégation discutée.

Question 17 *(4 pts)*

Exemple : « **Notre yaourt brassé riche en protéines et source de fibres** apporte 20 g de protéines et 5 g de fibres pour 181 kcal. Les protéines contribuent au maintien de la masse musculaire. Il contient 1 g de bêta-glucanes d'avoine ; les bêta-glucanes d'avoine contribuent au maintien d'une cholestérolémie normale ; l'effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de bêta-glucanes d'avoine. Il peut trouver sa place comme **produit laitier** au petit déjeuner, au dessert ou en collation, en remplacement d'un autre produit laitier et non en plus, dans le cadre d'une alimentation **variée et équilibrée** comprenant des fruits et légumes, et d'une **activité physique** régulière. Pour la santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. »

Le texte ne mentionne **ni satiété, ni appétit, ni minceur**, ne présente pas le produit comme un moyen de maigrir et n'utilise que des allégations autorisées avec leurs conditions.

Barème : 1 pt allégations exactes ; 1 pt place dans l'alimentation ; 1 pt mention équilibre et mode de vie ; 1 pt absence d'allégation interdite.

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					